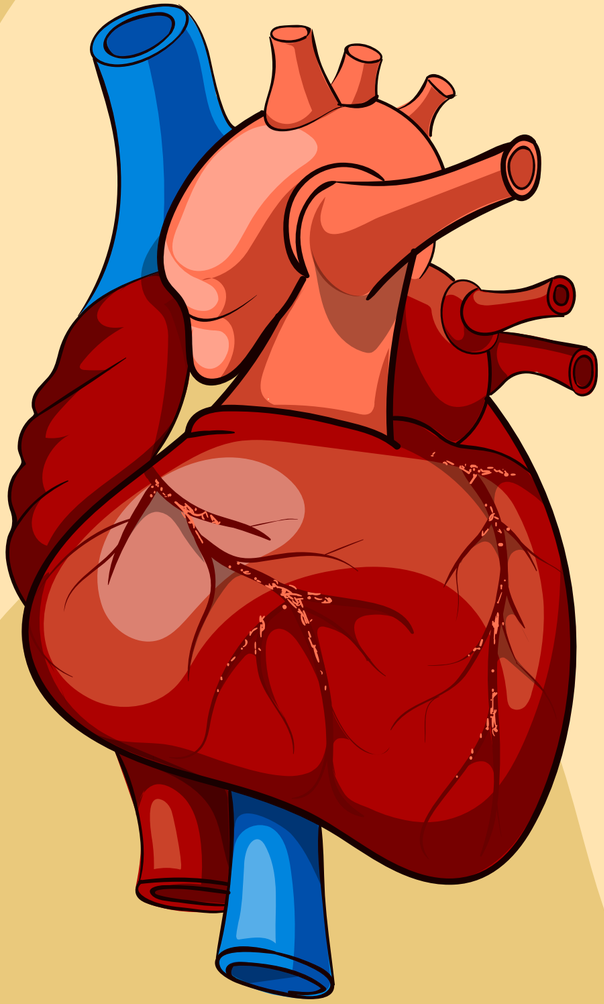
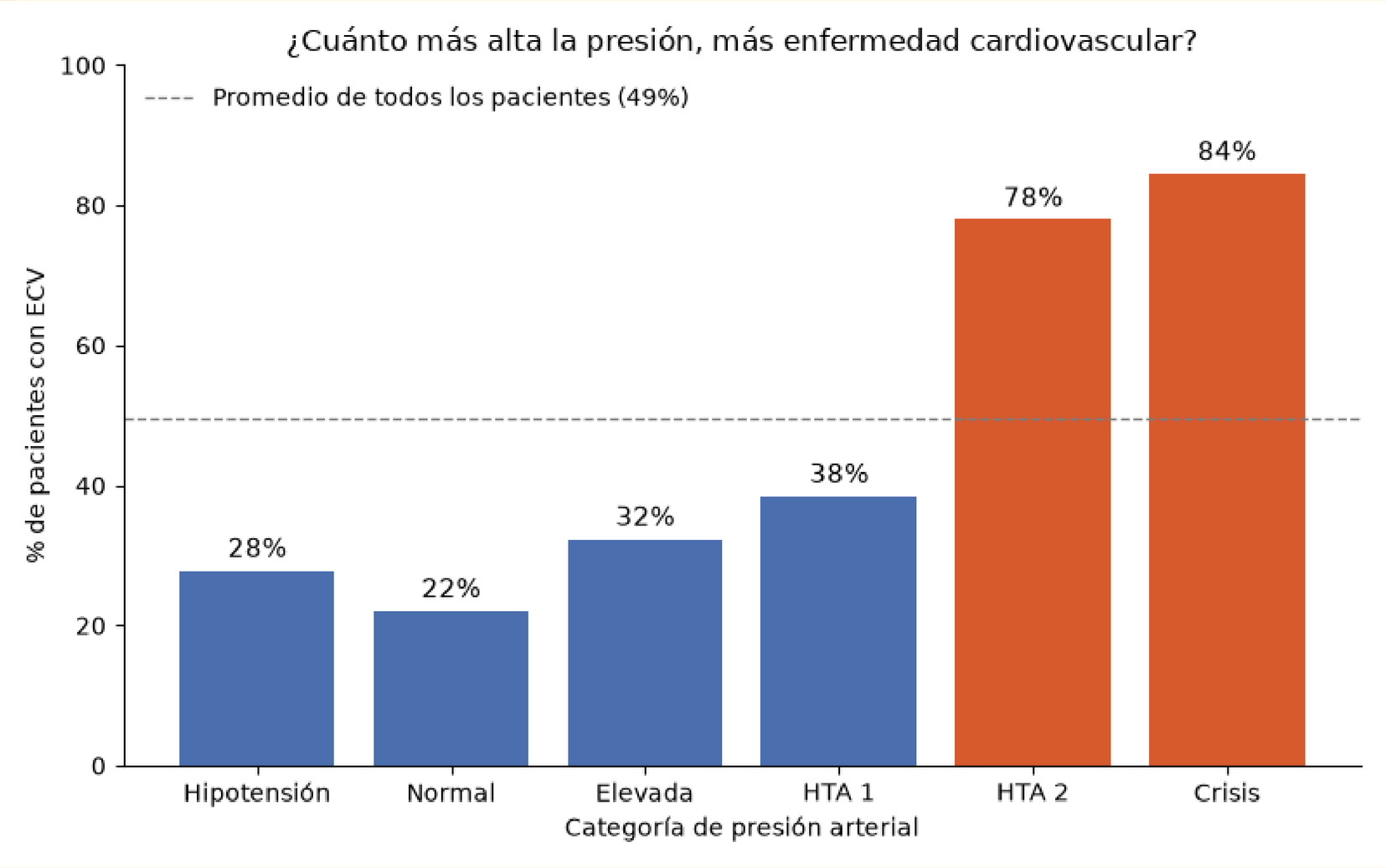
Introduccion a la Ciencia de Datos



Equipo Medicina

Candelaria Adolph
Federica Echeverry
Paulina Zerbino

Relacion entre presión arterial y ECV

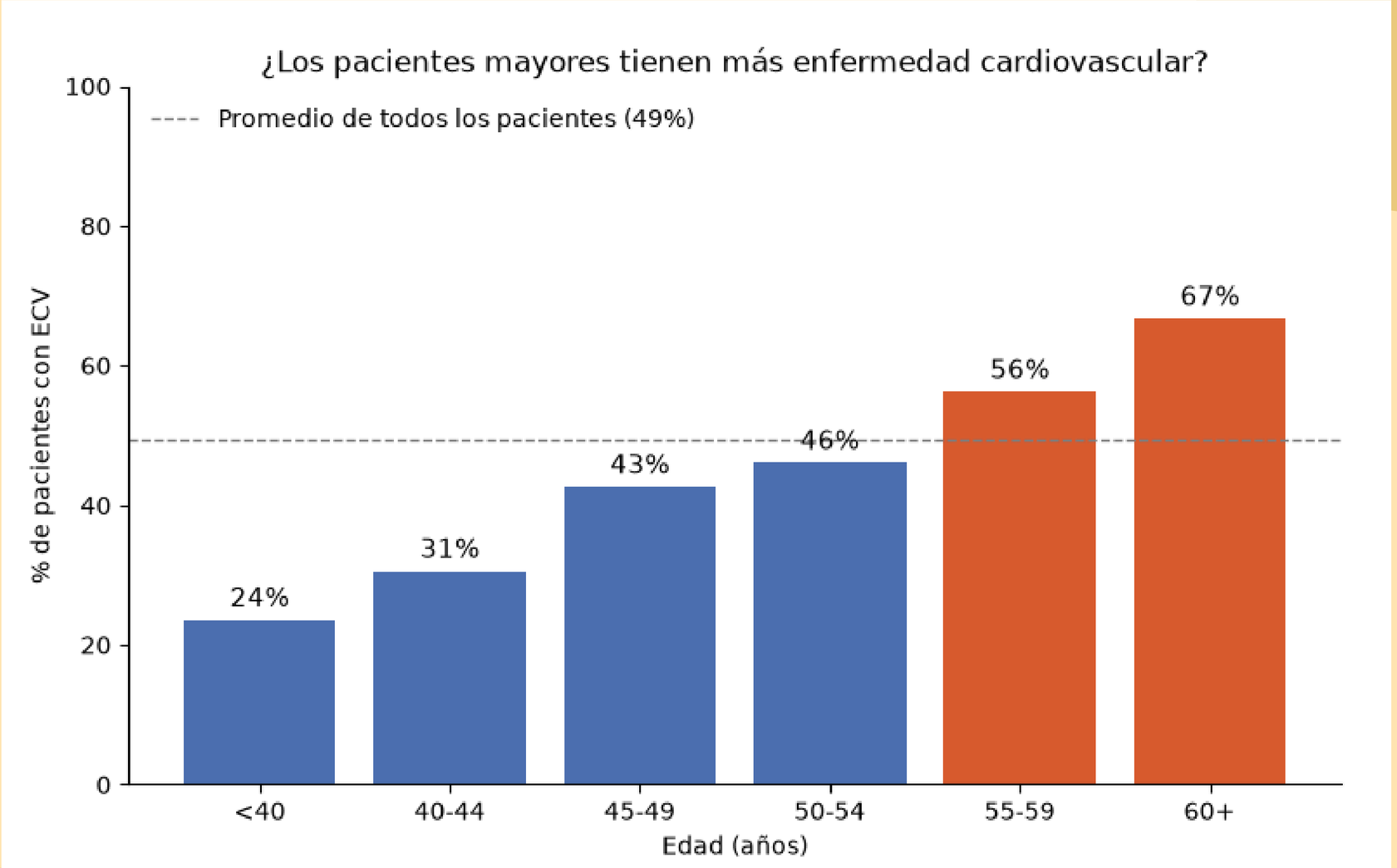


HTA 2:
sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica ≥ 90 mmHg

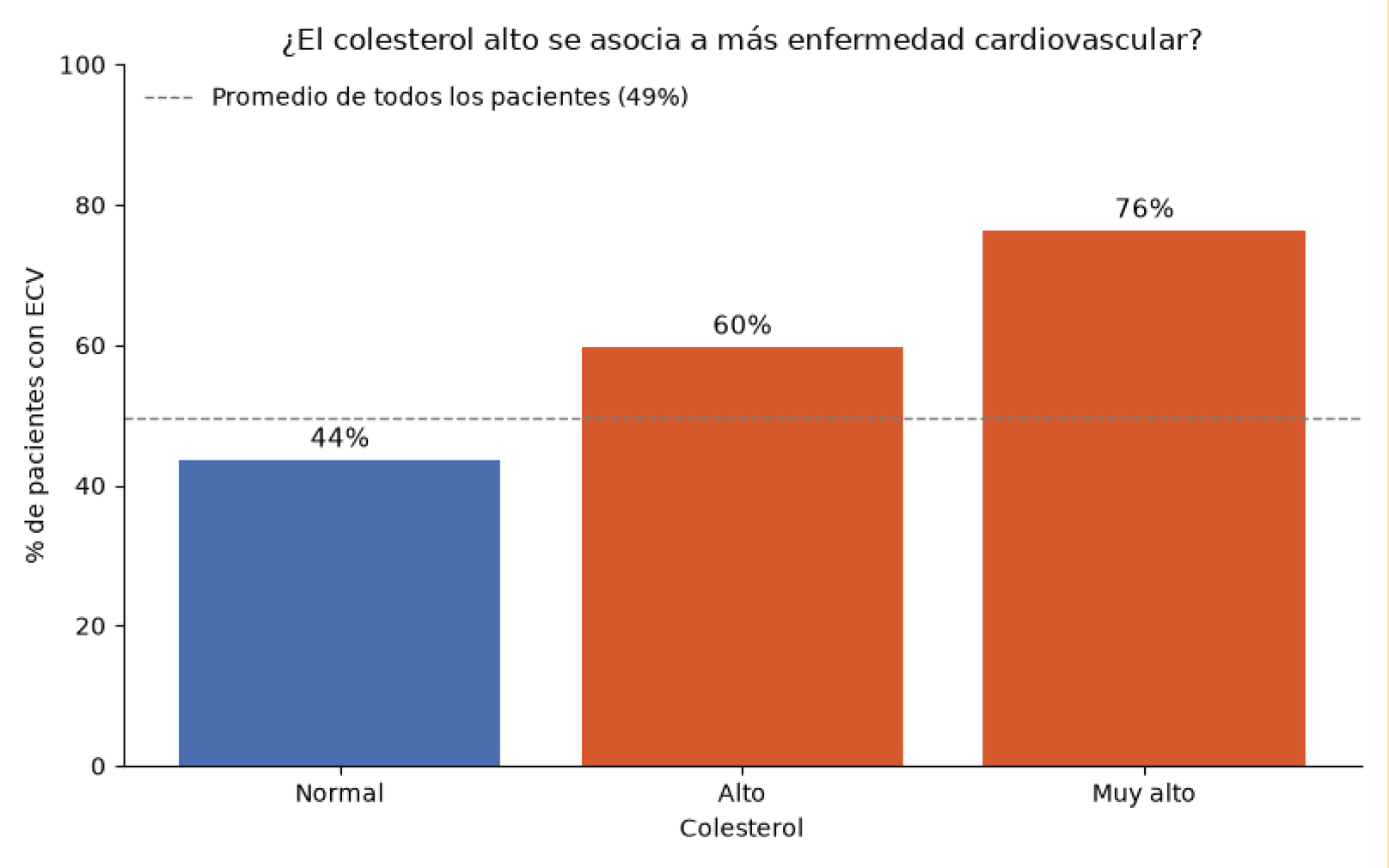
Crisis:
sistólica > 180 mmHg o diastólica > 120 mmHg

Relacion entre edad y ECV

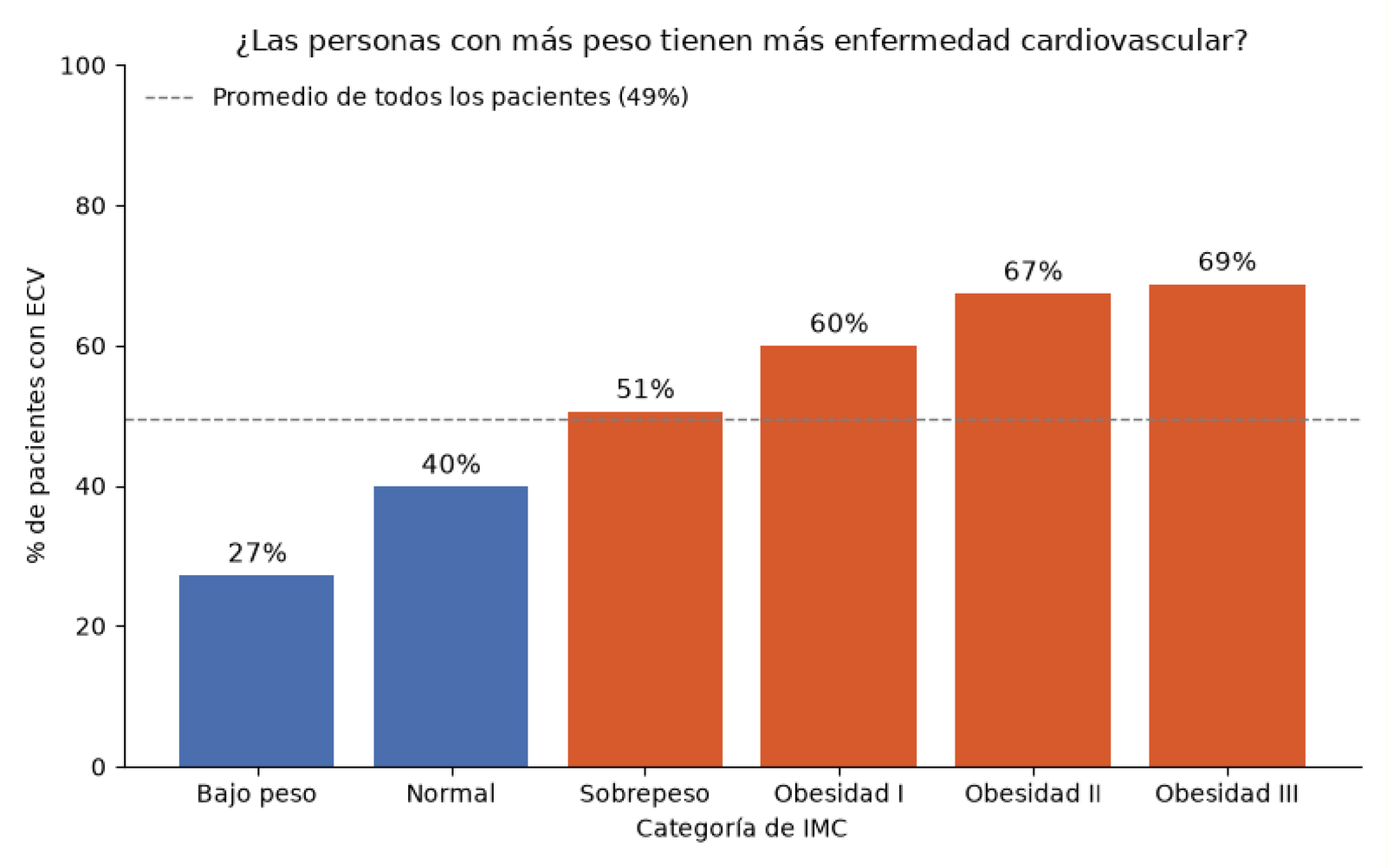
aclaracion:
la edad aumenta la frecuencia de ECV en el grupo, pero no determina por si sola que una persona tenga la enfermedad



Relacion entre colesterol y ECV



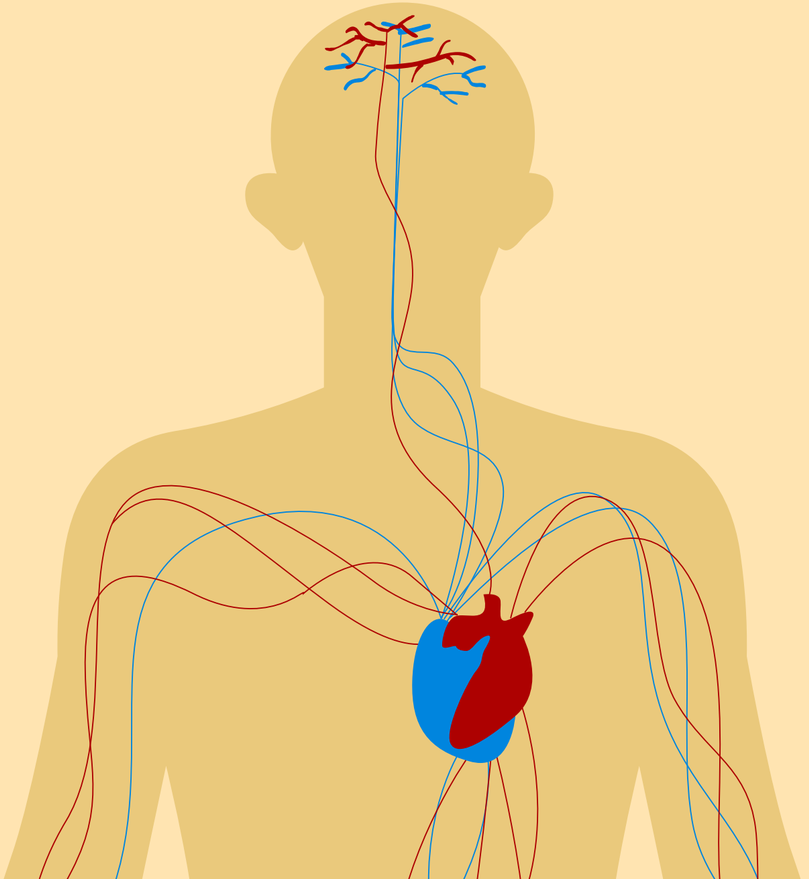
Relacion entre IMC y ECV

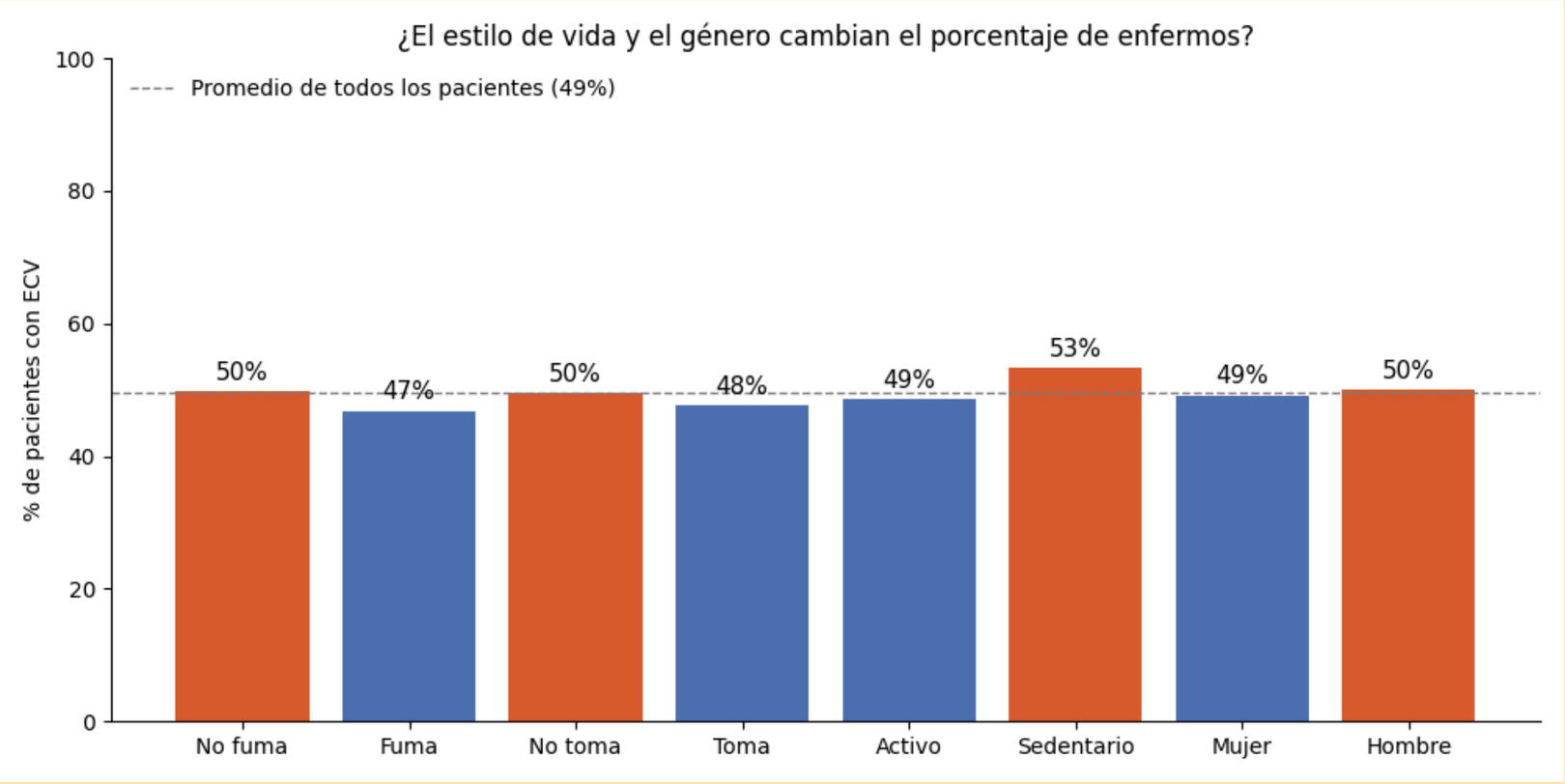


a partir de un IMC de 25 (sobrepeso), el porcentaje de pacientes con ECV supera el promedio general

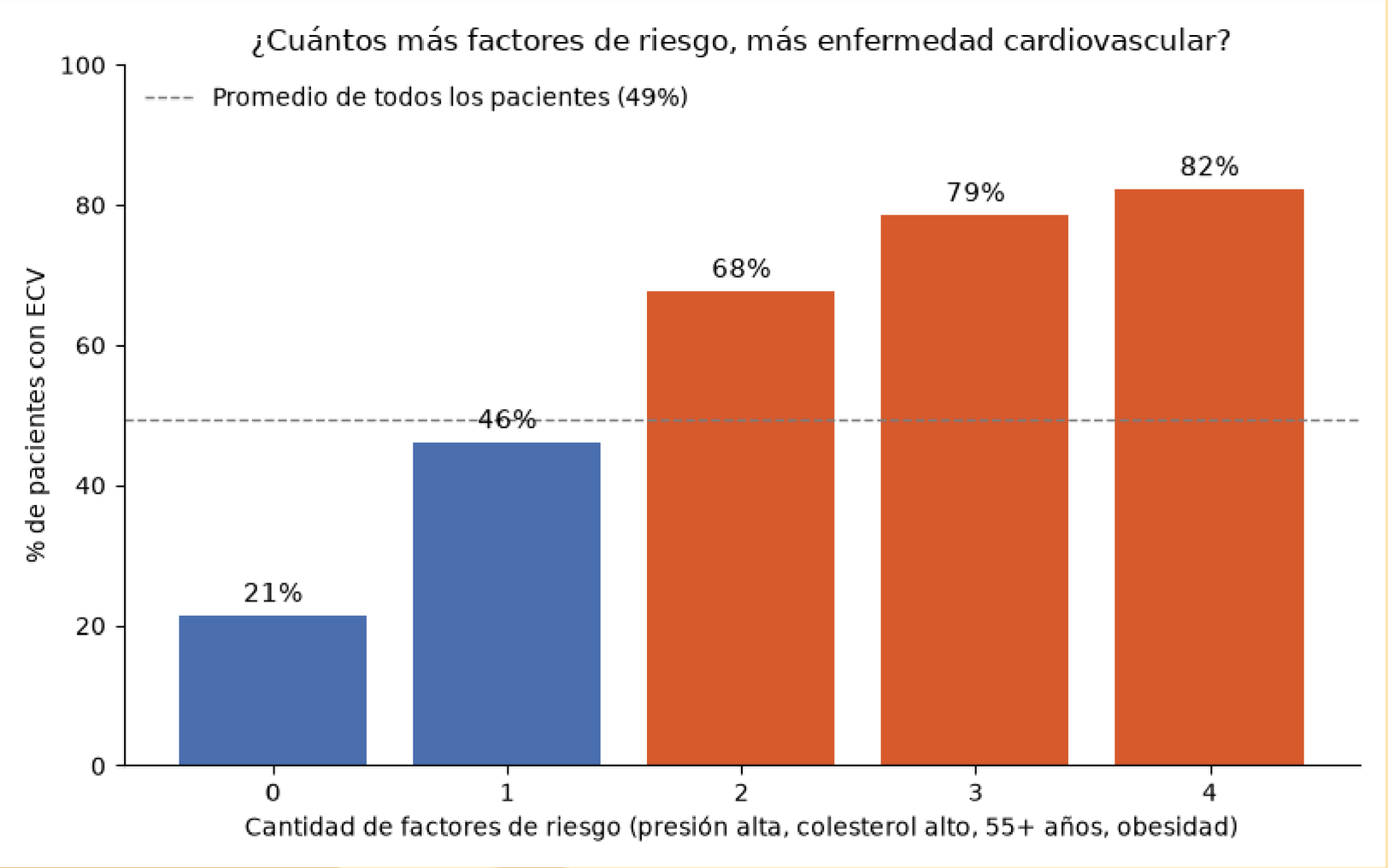
El % de pacientes con ECV según cada hábito y género.

- Todas las barras pegadas al promedio: ninguna con cambio significativo.
- Fumar y tomar dan un poco menos ECV: contra evidencia medica
- Sedentarismo: el unico con mas sentido
- Hombres y mujeres con mismo riesgo





Factores de riesgo y ECV



Factores de riesgo considerados:

- presión arterial: HTA 2 o superior
- edad: 55 años o mas
- colesterol: alto o muy alto
- IMC: 30 o mas (obesidad)

Correlación: el problema y nuestra solución

EL PROBLEMA

Paciente por paciente

0,24 correlación de la edad con la enfermedad en el heatmap

La variable **cardio** solo vale 0 o 1.

==> Dos pacientes de 60 años pueden ser uno sano y otro enfermo, y eso “rompe” la correlación.

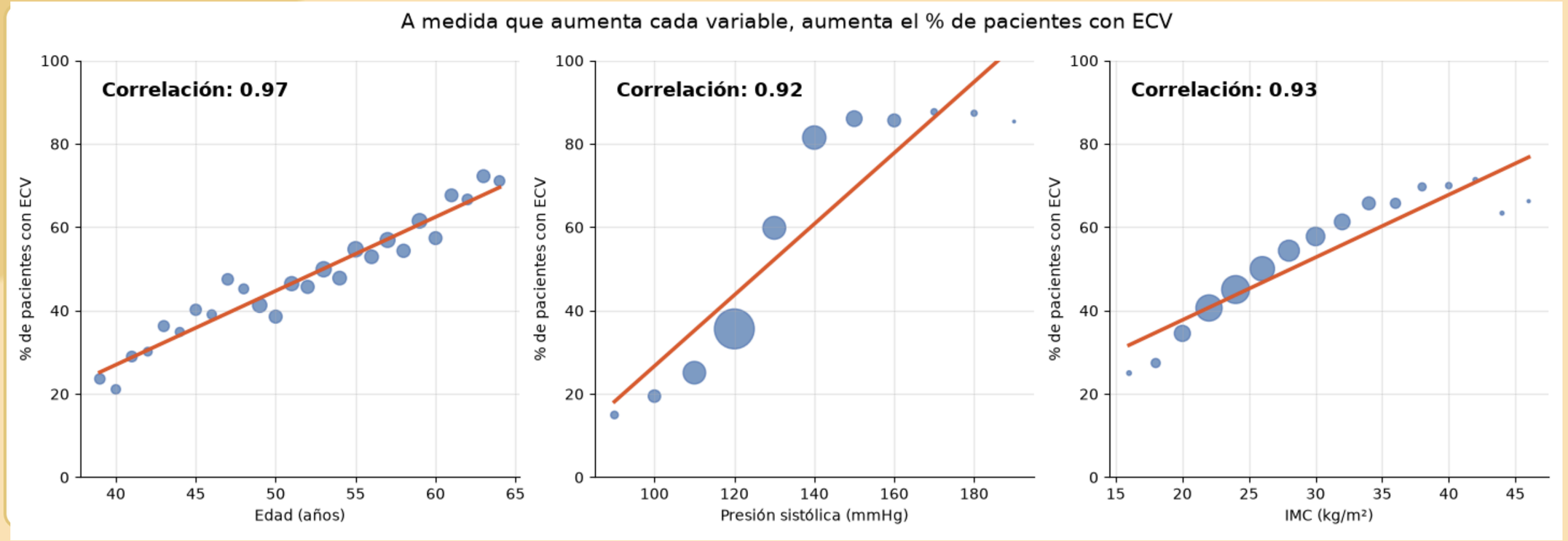
NUESTRA SOLUCIÓN

Agrupar y promediar

0,97 correlación de la edad con el % de enfermos por grupo

1. Agrupamos pacientes (ej.: todos los de 50 años)
2. Calculamos el % de enfermos de cada grupo
3. Correlacionamos la variable con ese %

Más edad, presión o IMC ➛ más enfermos



EDAD

Sube casi en línea recta, de 25% a 70%.

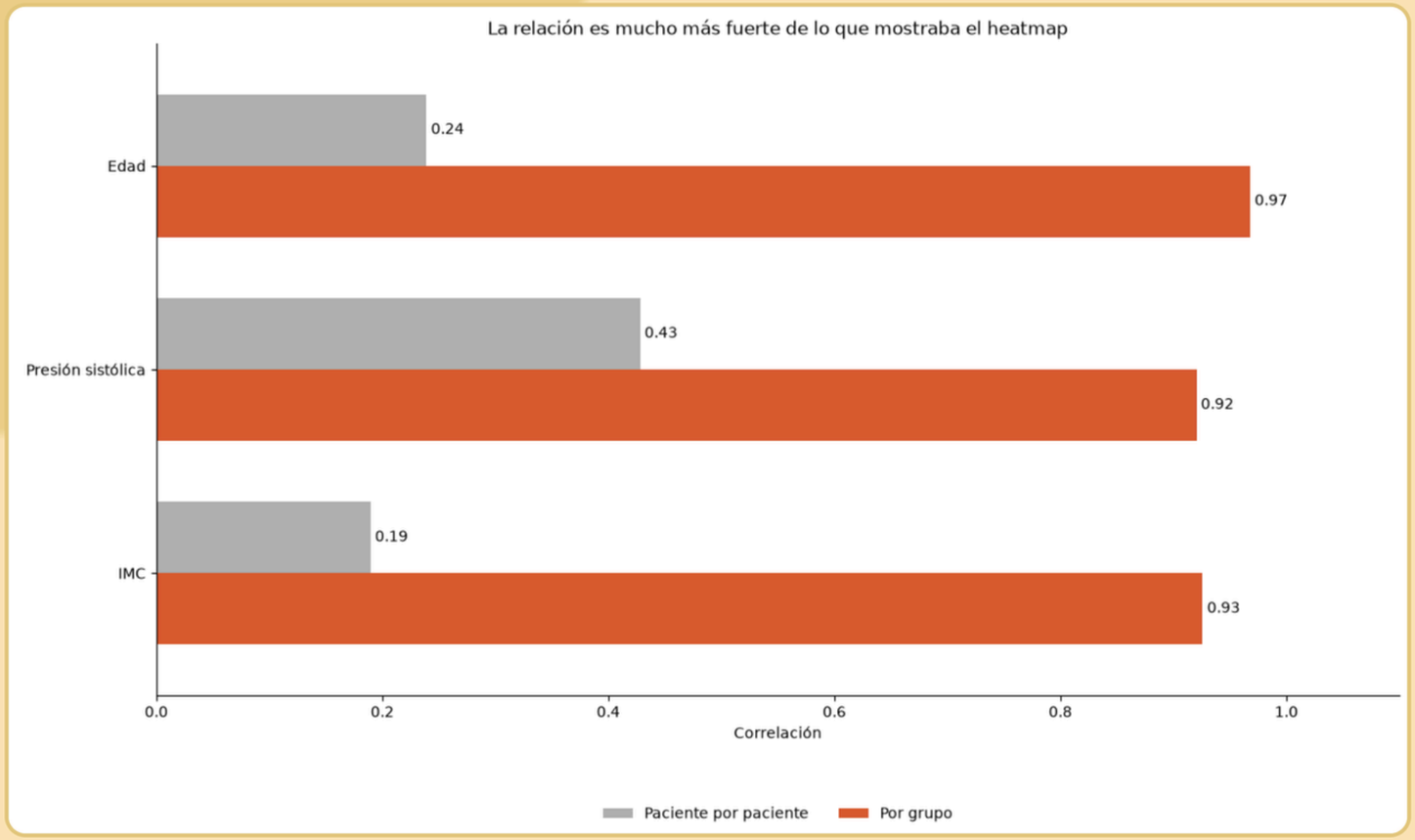
PRESIÓN SISTÓLICA

Salta entre 120 y 140 y se frena cerca de 85% (forma de “S”).

IMC

Sube de forma sostenida, de 25% a 70%.

Cada punto es un grupo de pacientes; más grande = más pacientes. Correlaciones: 0,97 · 0,92 · 0,93.



LO QUE MUESTRA

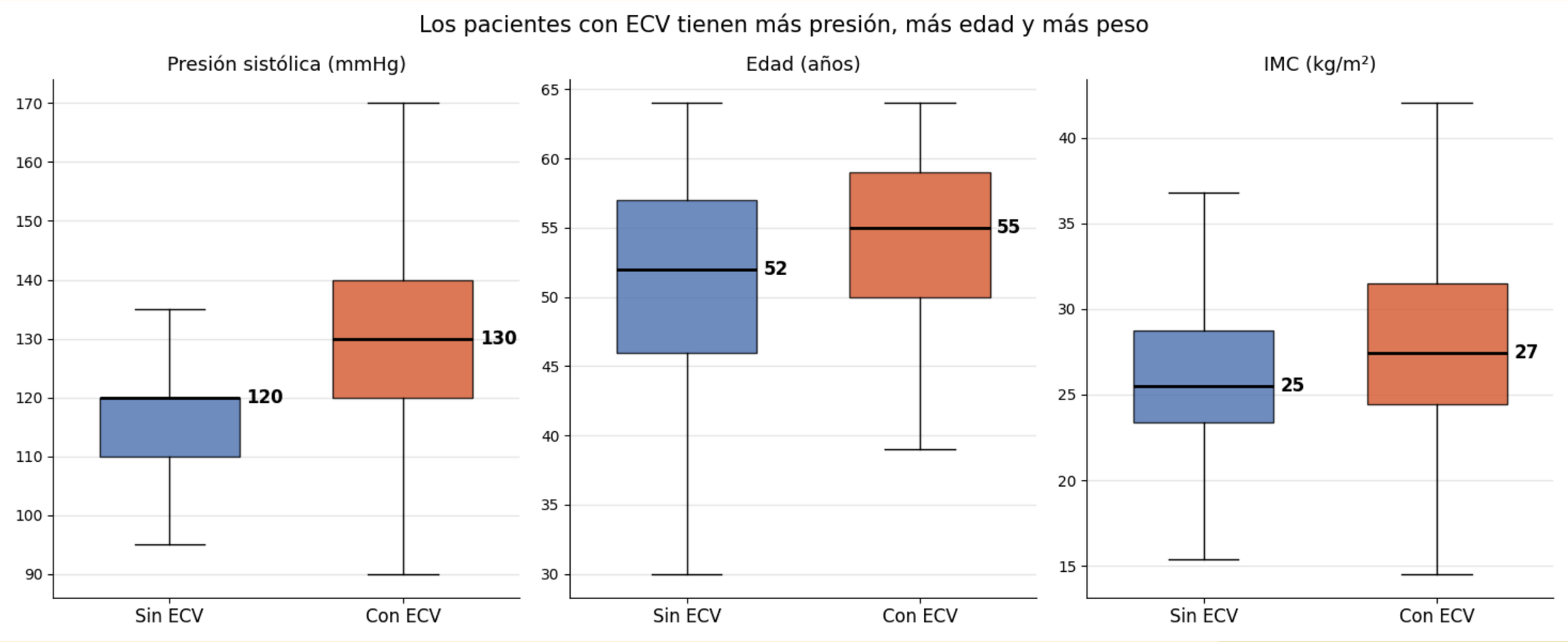
Al pasar de paciente por paciente a grupos, la correlación sube mucho en las tres variables.

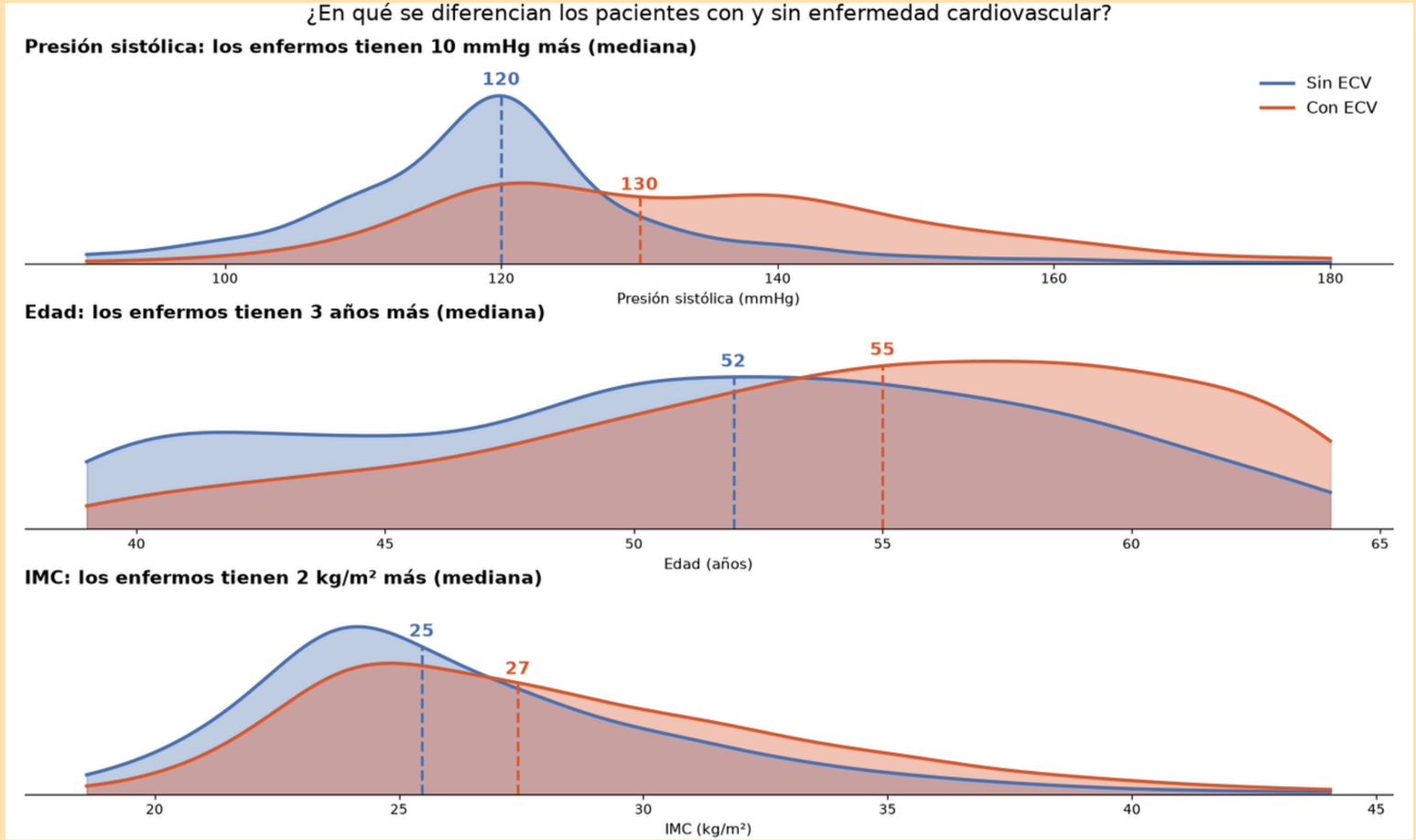
Edad: 0,24 a 0,97
Presión sistólica: 0,43 a 0,92
IMC: 0,19 a 0,93

0,97 no es un 97% de acierto: describe la tendencia entre grupos, no a un paciente individual.

Mas presion, edad & peso

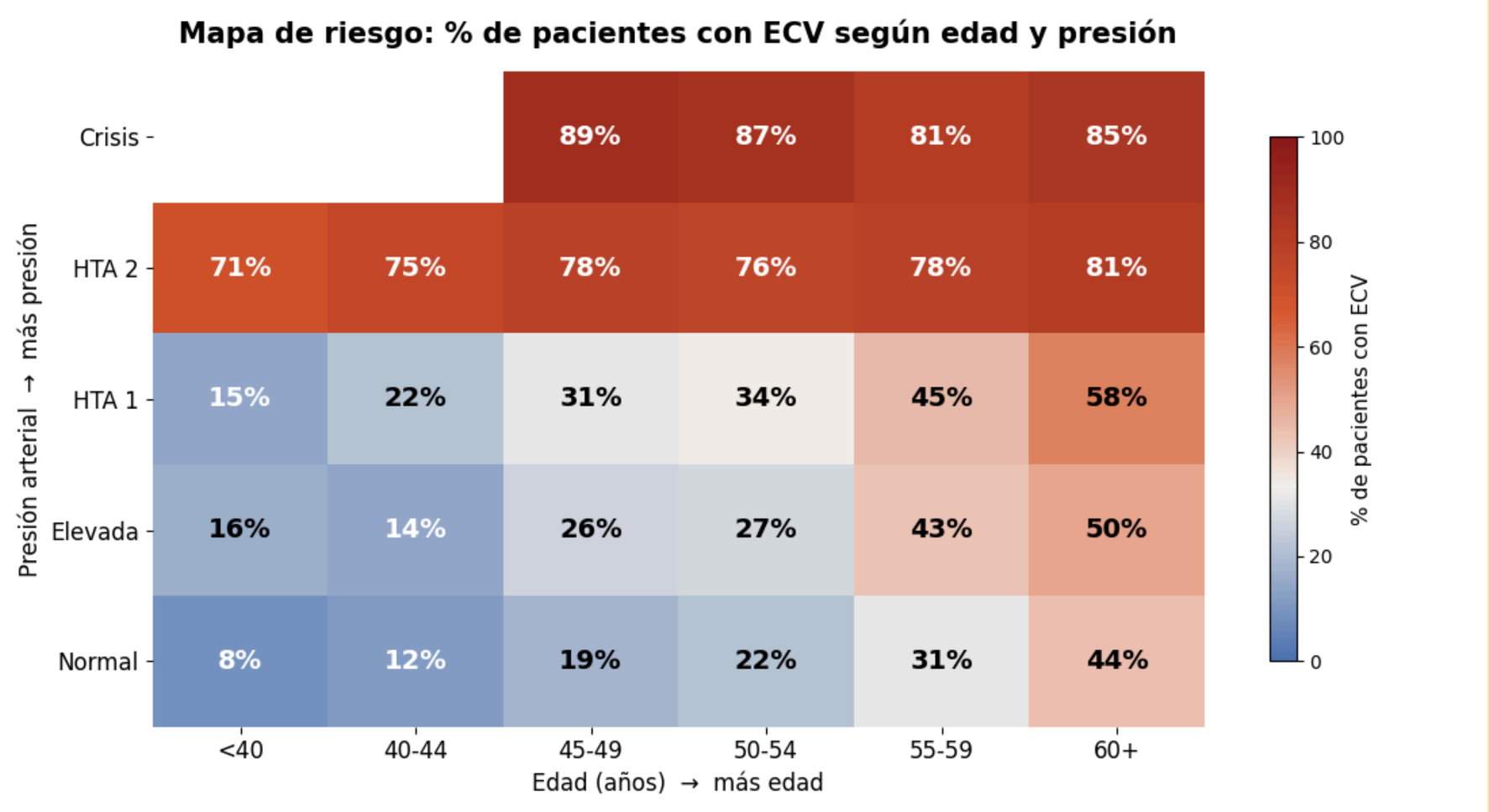
- La presion es la que mas separa: sanos va de 110-120 y termina donde arranca la caja de enfermos que va de 120-140.
- La edad ayuda, pero sola no alcanza: enfermos son 3 años mayores pero se superponen mucho.
- Peso: la mediana esta justo en limite de peso normal, la de enfermos ya es sobrepeso.
- Enfermos tienen valores mas variados





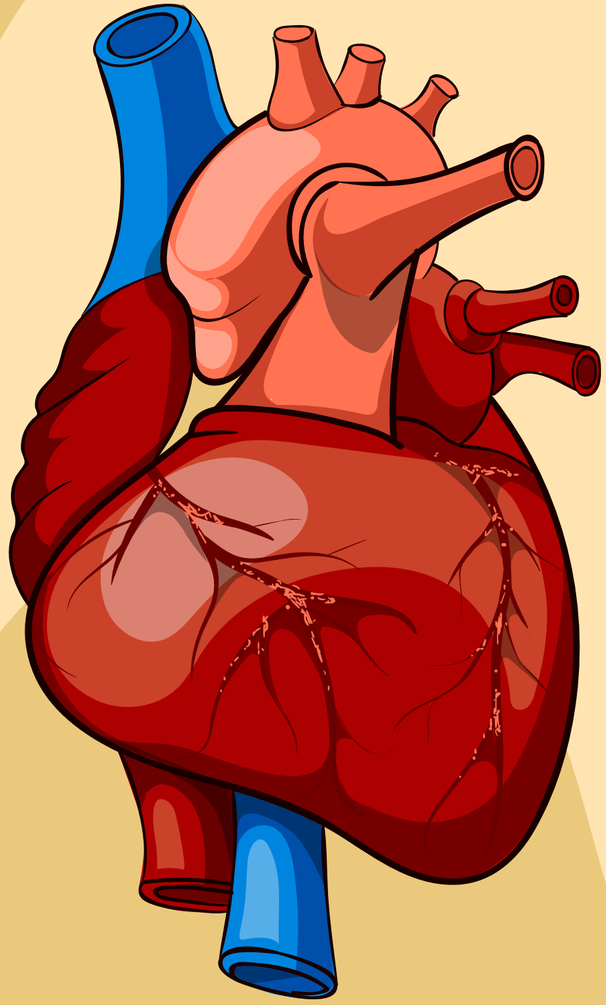
Cada montaña muestra como se reparten los pacientes con ECV y sin ECV. Cuanto mas alto mas pacientes.

- Presion: los sanos son parecidos entre si, los enfermos no, estan mas dispersos.
- Edad: el riesgo crece con los años, la curva naranja sube con la edad.
- IMC: la naranja tiene mas pacientes con IMC alto. La obesidad es mas comun en enfermos.



Cada casillero es un grupo de pacientes con cierta edad y cierta presion. El numero es el % de ese grupo que tiene ECV.

- El riesgo crece hacia arriba a la derecha: el grupo mas sano son los menores de 40 con presion normal.
- A partir de la hipertension arterial 2 que el riesgo aumenta significativamente.
- La presion pesa mas que la edad.



CONCLUSIÓN